

Pendahuluan

Bab I Barisan dan Deret Bilangan Riil

- DALAM KONSEP MATEMATIKA, BARISAN DAN DERET ADALAH KONSEP DASAR YANG MEMBANTU KITA MEMAHAMI POLA DAN PERILAKU BILANGAN RIIL.
- KONSEP KEKONVERGENAN BARISAN DAN DERET MERUPAKAN DASAR DI DALAM ILMU MATEMATIKA. MUNCUL SECARA ALAMI SAAT MEMPELAJARI KONSEP LAIN SEPERTI KONTINUITAS, DIFERENSIASI DAN INTEGRASI FUNGSI, DAN JUGA MENDEKATI BESARAN TERTENTU YANG TIDAK DIKETAHUI MENGGUNAKAN BESARAN YANG DIKETAHUI YANG DIPEROLEH MELALUI METODE NUMERIK ATAU EKSPERIMENTAL
- MENEMUKAN ANGKA DAN KONSTANTA MATEMATIKA YANG TIDAK MEMILIKI KEMAMPUAN DESIMAL. MISALNYA, $\frac{1}{3}$ TIDAK DAPAT DINYATAKAN DALAM JUMLAH TEMPAT DESIMAL YANG TERBATAS. MENGGUNAKAN PEMBAGIAN BERULANG $\frac{1}{3} = 0,333$

1.1. Barisan Bilangan Real

Definisi:

- Barisan Adalah fungsi dari himpunan bilangan asli $\mathbb{N}$ ke bilangan real $\mathbb{R}$
- Notasi: $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = a_1, a_2, a_3, \dots$
- Suku ke n adalah nilai fungsi di n : $a_n = f(n)$.

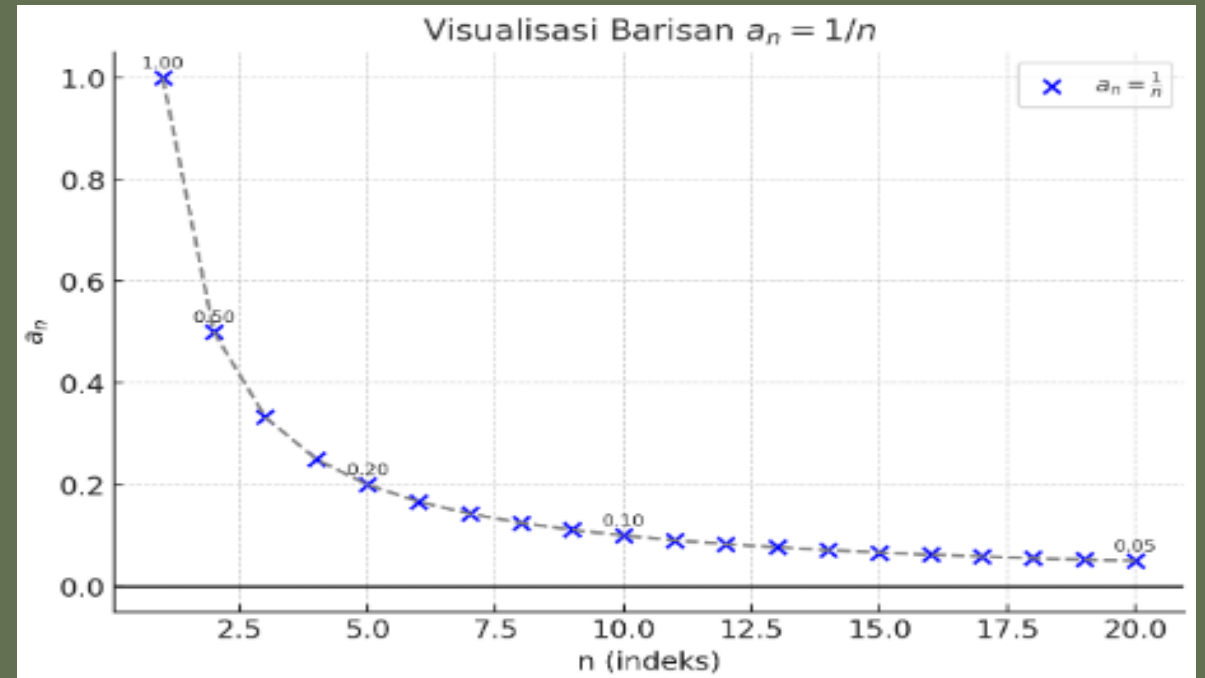
Contoh :

- $a_n = n \rightarrow$ barisan bilangan asli.
- $a_n = \frac{1}{n} \rightarrow$ barisan menurun menuju 0.
- $a_n = (-1)^n \rightarrow$ barisan berganti tanda (osilasi).

Visualisasi

- Barisan divisualisasi dengan titik diskrit (n, a_n) pada koordinat kartesius.
- Berbeda dengan fungsi kontinu, barisan hanya didefinisikan pada bilangan bulat positif.
- Contoh grafik: titik $a_n=1/n$ semakin dekat ke sumbu x

Gambar 1.1 Visualisasi Barisan $a_n=1/n$



Barisan dan deret

- Barisan adalah urutan bilangan real yang dilambangkan sebagai $\{a_1, a_2, a_3, \dots\}$, disebut elemen.

Barisan dapat terbatas atau tidak terbatas.

Contoh: $\{2, 4, 6, 8, \dots\}$ (bilangan genap), $\{1, -2, 4, -8, \dots\}$ (pangkat bergantian dari -2).

Barisan Aritmatika

Adalah barisan yang selisih antara suku-suku yang berurutan tetap.

Bentuk umum : $a_1, a_1 + d, a_1 + 2d, \dots$

Suku ke-n : $a_n = a_1 + (n - 1)d$, dengan ' a_1 ' adalah suku pertama dan ' d ' adalah beda persekutuan.

Barisan Geometri

Adalah barisan yang setiap sukunya diperoleh dengan mengalikan suku sebelumnya dengan faktor konstanta.

Bentuk umum: $a_1, a_1 * r, a_1 * r^2, \dots$

Suku ke-n dari : $a_n = a_1 r^{(n-1)}$, dengan ' a_1 ' adalah suku pertama dan ' r ' adalah rasio yang sama.

Ciri Barisan Geometri:

- Memiliki rasio/perbandingan tetap , $r = U_2/U_1$

Contoh : 128, 64, 32, 16,... maka $r = 64/128 = \frac{1}{2}$

- Barisan Geometri merupakan pola perkalian/pembagian yang tetap.

Contoh: 4, 12, 36, 108,... maka $r = 12/4 = 3$

- Rumus : $u_n = ar^{n-1}$ $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$, $S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$

- Contoh: suku ke-10 barisan geometri 3, 6, 12, 24,... adalah ...

$$U_1 = a = 3$$

$$r = 6/3 = 2$$

$$n = 10$$

$$u_{10} = 3 \times 2^{10-1}$$

$$= 3 \times 2^9$$

$$= 3 \times 512 = 1.536$$

Contoh 2 :

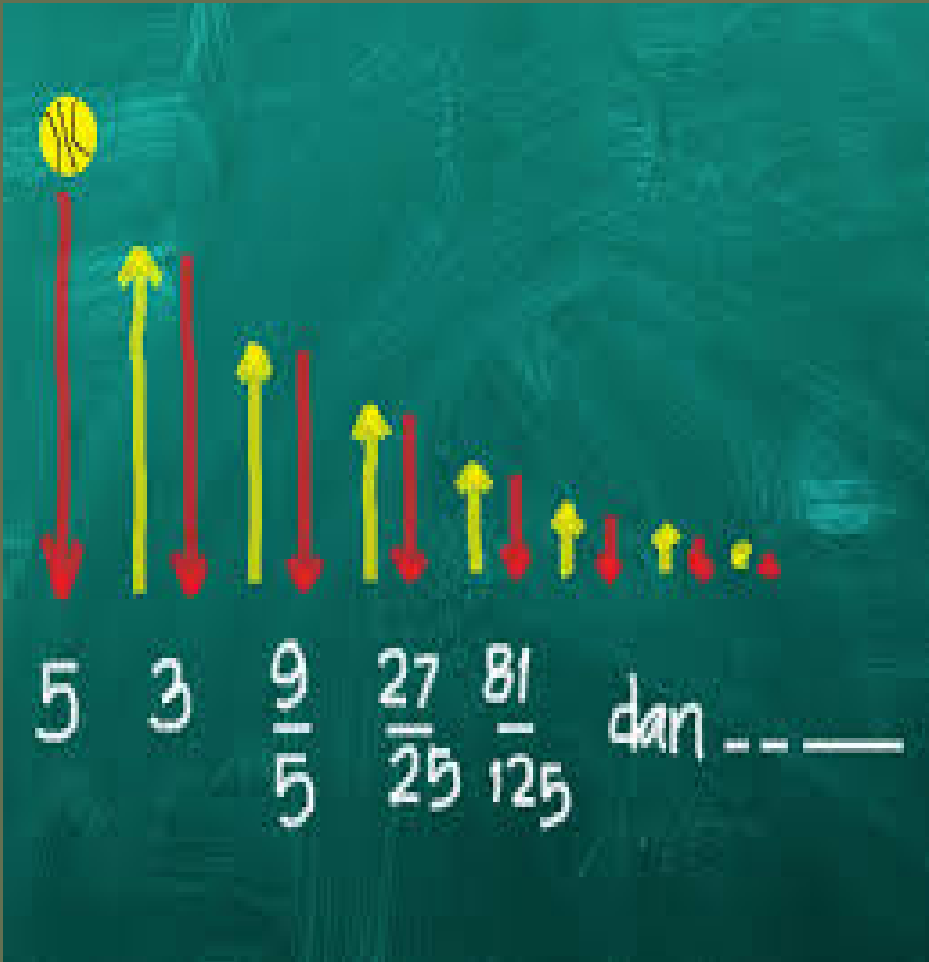
Jumlah 10 suku pertama dari deret geometri : 3, 6, 12, 24,...

$$\begin{aligned}S_n &= \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \\S_{10} &= \frac{3(2^{10} - 1)}{2 - 1} \\&= 3(1024 - 1) \\&= 3.069\end{aligned}$$

Soal 1 :

Hitunglah Jumlah 7 suku pertama dari deret geometri : 18, 6, 2, ...

Deret Geometri



Deret tak hingga adalah suatu deret geometri dengan banyak unsur atau suku-suku tak hingga. Pada penjumlahan deret tak hingga, ada dua istilah yaitu :

1. Divergen merupakan deret dengan syarat nilai rasio : $r < -1$ atau $r > 1$, artinya jumlah sampai tak hingganya memberikan hasil ∞ atau $-\infty$.
2. Kovergen merupakan deret dengan syarat nilai rasio: $-1 < r < 1$, artinya jumlah sampai tak hingganya memberikan hasil angka tertentu.

Berikut adalah Rumus deret tak hingga beserta contoh soal dan pembahasan :

$$S_{\infty} = \frac{a}{1-r} \text{ untuk } -1 < r < 1$$

- Bentuk umum dari deret geometri tak hingga adalah $a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots$
-

dimana a adalah suku pertama dan r adalah rasio.

- Tanda titik tiga (...) diatas menandakan bahwa penjumlahan dilanjutkan terus menerus dengan mengikuti pola deret tersebut.

Ada dua istilah yang sering digunakan menyangkut barisan/deret tak hingga, yaitu **konvergen** dan **divergen**.

Konvergen artinya memusat atau menuju ke suatu titik tertentu. Sebaliknya, divergen artinya tidak memusat, bisa jadi menyebar, berisolasi, atau mungkin konstan, yang pasti tidak menuju ke suatu titik tertentu.

- Pada deret geometri, kekonvergenan dapat dilihat dari rasio deret tersebut.

Contoh Soal 1:

Tentukan hasil penjumlahan dari deret tak hingga berikut :

1. $2 + 6 + 18 + 54 + \dots$

2. $4 + 2 + 1 + \frac{1}{2} + \dots$

3. $2 - 4 + 8 - 16 + \dots$

Penyelesaian :

1. $r = u_2 / u_1 = 6/2 = 3 > 1$. Karena $r > 1$, maka deret ini merupakan deret divergen dengan hasil ∞ .

2. $r = u_2 / u_1 = 2/4 = 1/2$. Karena $-1 < r < 1$, maka ini merupakan deret konvergen, maka

$$S_{\infty} = a / (1 - r) = 4 / (1 - 1/2) = 4 / (1/2) = 8$$

3. $r = u_2 / u_1 = -4/2 = -2$. Karena $r < -1$, maka deret ini merupakan deret divergen dengan hasil $-\infty$.

Contoh Soal 2

Tentukan jumlah deret Geometri tak hingga dari $16 + 8 + 4 + \dots$

Diketahui :

$$a=16, r=\frac{1}{2}$$

Penyelesaian :

$$S_{\infty} = \frac{16}{1 - 1/2} = 32$$

Latihan Soal:

1. Tentukan jumlah deret geometri tak hingga $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{24} + \dots$



Konvergensi dan Divergensi

Barisan dikatakan konvergen ke L jika:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L,$$

artinya, semakin besar n , nilai a_n semakin mendekati L .

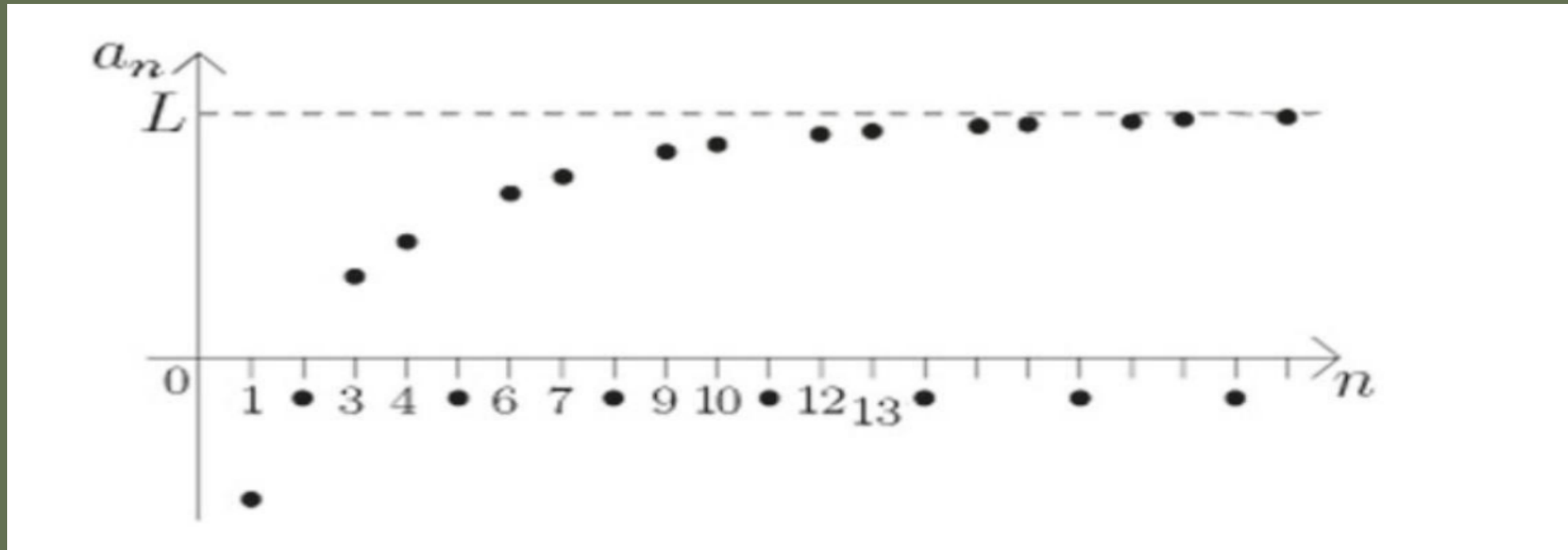
Definisi formal (ϵ - N):

Untuk setiap $\epsilon > 0$, ada bilangan N sehingga jika $n \geq N$, maka $|a_n - L| < \epsilon$.

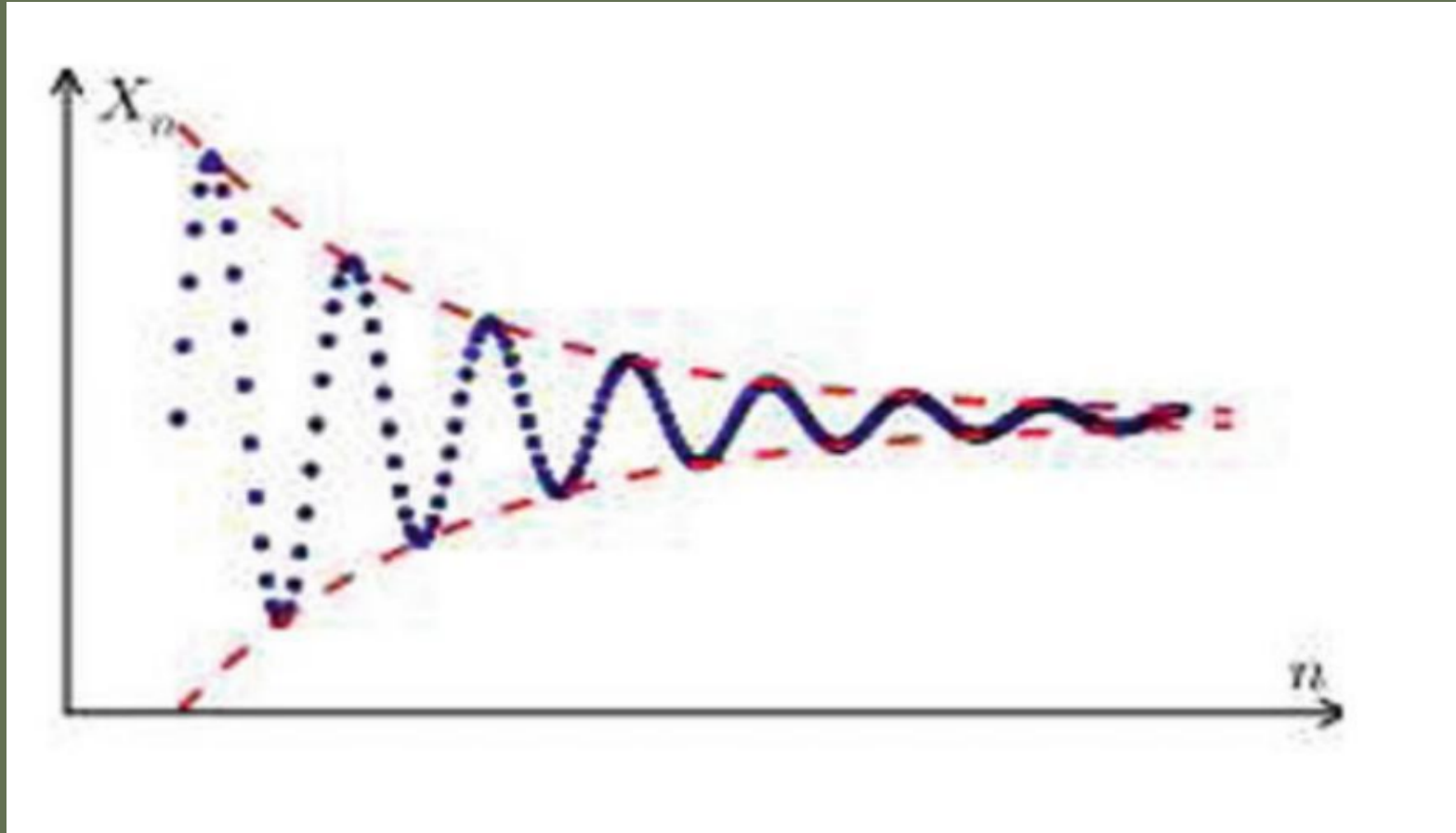
Contoh:

- $a_n = 1/n \rightarrow 0$.
- $a_n = \left(1 + 1/n\right)^n \rightarrow e$.

Suatu barisan konvergen tetap konvergen pada titik yang sama walaupun kita mengganti atau menghapus sejumlah suku yang berhingga.



Gambar 1.2 (a_n) konvergen ke a



Barisan Bilangan Riil

Dalam pembuktian Teorema 1.2: Jika (a_n) konvergen ke a , maka (a_n) tidak dapat konvergen ke b , dengan $b \neq a$.

Pembuktian Teorema diatas menggunakan sifat penting bilangan real:

Untuk $a \in \mathbb{R}$, jika $0 \leq a < r$ untuk setiap $r > 0$, maka $a = 0$

Contoh:

untuk $n \in \mathbb{N}$, $a_n = \frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} + \dots + \frac{3}{10^n}$, adalah,
 $a_n = 0.33 \dots 3$ dengan 3 diulang n kali.

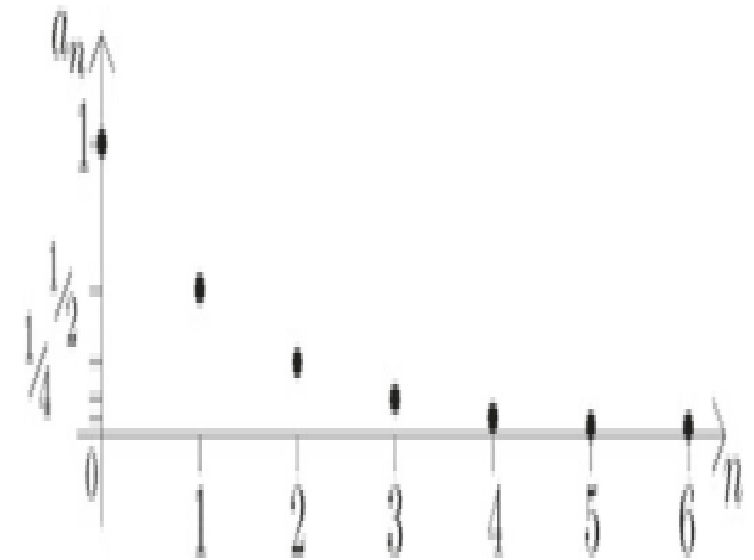


Fig. 1.2 Sequence $(1/2^n)$

Divergensi

Jika sebuah barisan **tidak memiliki limit** finite, maka barisan tersebut divergen.

Bentuk divergen bisa:

- Menuju $+\infty$ atau $-\infty$.
- Berosilasi tanpa mendekati nilai tetap.

Contoh:

- $a_n = n \rightarrow +\infty$.
- $a_n = (-1)^n \rightarrow$ berosilasi antara +1 dan -1.

Barisan Tak Hingga

Contoh – contoh Barisan

Barisan 2,4,6,8,...

Bisa dituliskan dengan rumus

$$\{2n\}_{n=1}^{\infty}$$

Barisan 1/3, 2/4, 3/5, 4/6,...

Bisa dituliskan dengan rumus

$$\left\{\frac{n}{2+n}\right\}_{n=1}^{\infty}$$

Penentuan a_n tidak memiliki aturan khusus dan hanya bersifat coba –coba.

Sifat-sifat Barisan

Misal $\{a_n\}$ dan $\{b_n\}$ barisan-barisan yang konvergen, dan k suatu konstanta, maka

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} k = k$

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} k a_n = k \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$

Barisan Monotonik

Barisan terbatas tidak perlu konvergen. Akan tetapi, kita akan menunjukkan bahwa, jika suku-suku a_n dari barisan terbatas (a_n) bertambah atau berkurang ketika n bertambah, maka barisan itu memang konvergen.

Barisan (a_n) dikatakan sebagai a

Barisan Monotonik

Kemonotonan barisan $\{a_n\}$ dapat dikelompokkan menjadi 4 macam :

1. Monoton naik bila $a_n < a_{n+1}$
2. Monoton turun bila $a_n > a_{n+1}$
3. Monoton tidak turun bila $a_n \leq a_{n+1}$
4. Monoton tidak naik bila $a_n \geq a_{n+1}$

Teorema Monotone Convergence:

Jika suatu barisan monoton dan bounded, maka barisan tersebut pasti konvergen.

Contoh:

• $a_n = 1 - 1/n$ monoton naik, bounded atas oleh 1 $\rightarrow$ konvergen ke 1.

Contoh:

Untuk $n \in \mathbb{N}$, misalkan

$$a_n = 1 + 1/2^2 + 1/3^2 + \dots + 1/n^2 .$$

Penjelasan, (a_n) meningkat secara monoton. Sebagai berikut:

$$\frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^2} \leq \frac{2}{2^2} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{7^2} \leq \frac{4}{4^2} = \frac{1}{4}$$

Ringkasan Bab Barisan:

- Barisan adalah fungsi dari bilangan asli ke bilangan real.
- Konvergen $\Leftrightarrow$ memiliki limit.
- Divergen $\Leftrightarrow$ tidak memiliki limit.
- Sifat limit: unik, operasi dasar berlaku.
- Monoton + bounded $\Rightarrow$ konvergen.
- Cauchy = karakterisasi lain konvergensi.
- Subsequences berguna untuk analisis limit point.
- Banyak aplikasi dalam deret, integral, dan numerik.

Latihan 1:

1. Tentukan jumlah deret tak hingga dari $16 + 8 + 4 + 2 + \dots$
2. Diketahui deret geometri tak hingga mempunyai jumlah 12. Jika rasionya adalah $\frac{1}{3}$, nilai suku pertamanya adalah ...
3. Diketahui deret geometri tak hingga dengan jumlah 24. Jika suku pertamanya adalah 8, maka rasionya adalah ...
4. Tentukan nilai x agar deret geometri $(x - 2) + (x - 2)^2 + (x - 2)^3 + \dots$ merupakan deret konvergen!
5. Tentukan jumlah deret geometri tak hingga $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{24} + \dots$

